`YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM
STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.1, Kampus II UMI Tlp.(0411) 453009/082195858768, Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom.umi.ac.id / S1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap :Fadhilah Rifqi

Stambuk :13020180091

Peminatan :Rekayasa Perangkat Lunak

No. Handphone :082398178334

Judul Tugas Akhir/Skripsi : Implementasi *Algoritma Support Vector Machine* Dan *Naïve Bayes* Berbasis Teknik *SMOTE* untuk Klasifikasi Pengguna *Shopee* Berdasarkan Promosi.

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Klasifikasi Pengguna Shopee Berdasarkan Promosi Menggunakan Naïve Bayes	Analisa Sentimen Vaksinasi Covid-19 Dengan Metode Support Vector Machine Dan Naïve Bayes Berbasis Teknik Smote	Strategi Promosi Penjualan pada Marketplace Shopee
Nama Penulis, Tahun Terbit	Tania Fatiah Rahmadanti, Mohamad Jajuli, Intan Purnamasari, Tahun 2021	Riza Fahlapi, Hermanto, Taufik Asra, Antonius Yadi Kuntoro, Ridatu Ocanitra, Lasman Effendi, Ferry Syukmana, Tahun 2022	Anna Kurniawati, Nafiah Ariyani, Tahun 2022

Tujuan	Tujuan penelitian untuk mengklasifikasikan pengguna E-Commerce ini berdasarkan promosi yang dipakai menggunakan algoritma Naïve Bayes dengan metodologi Knowledge Discovery in Database (KDD).	Untuk menganalisis sentimen para pengguna twitter dengan menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM) dan Naïve Bayes berbasis SMOTE dalam perbandingan pengujian atas komentar positif dan negatif tersebut.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi promosi penjualan pada marketplace Shopee
Hasil Penelitian	Dilakukan sembilan skenario pengujian dengan cross validation yang menunjukan bahwa performa terbaik yaitu skenario pengujian dengan menggunakan 3 fold yang menghasilkan performa dengan nilai accuracy sebesar 88,73%, dan dengan nilai kappa yang diperoleh sebesar 0,451 yang termasuk kedalam kategori cukup (moderate). Berdasarkan hasil tersebut maka, model yang dihasilkan oleh algortima Naïve Bayes ini cukup konsisten.	Dari proses pengujian tersebut didapatkan hasil akurasi dari algoritma SVM menggunakan teknik SMOTE didapatkan nilai akurasi =70.51% dan nilai AUC =0.827, sedangkan proses pengujian menggunakan algoritma Naïve Bayes dengan teknik SMOTE didapatkan nilai akurasi = 64.36% dan nilai AUC = 0.423	Kesuksesan Shopee tidak terlepas dari berbagai strategi pemasaran dan promosi penjualan yang menarik perhatian para penjual ataupun pembeli: 1) Menggunakan strategi pemasaran berdasarkan tren yang ada 2) Jumlah promosi untuk pelanggan. 3) Jaminan harga terbaik 4) Menggunakan brand ambasador 5) Mengikuti event 6) Gunakan sarana yang sesuai.

KERANGKA PIKIR

Judul Proposal
Implementasi *Algoritma Support Vector Machine* Dan *Naïve Bayes* Berbasis Teknik *SMOTE* untuk Klasifikasi Pengguna *Shopee* Berdasarkan Promosi

↓

Masalah Utama
Untuk menarik minat dari pembeli, penjual memerlukan promosi yang menarik. Promosi yang ditawarkan di salah satu e-commerce shopee yaitu dapat berupa voucher diskon, cashback, gratis ongkos kirim, dan flash sale. Masalah yang dihadapi adalah dengan banyaknya jenis promosi yang ditawarkan maka penjual kebingunggan harus memilih jenis promosi seperti apa yang ingin mereka gunakan untuk bisa meningkatkan penjualan di toko online mereka.

↓

Teori Penyelesaian Masalah
Metode penelitian yang digunakan ada dua yaitu Naïve Bayes dan Support Vector Machine. *Naïve Bayes* merupakan salah satu metode machine learning yang menggunakan metode probabilitas. Probabilitas keanggotaan dapat diprediksi oleh pengklasifikasi dan proses didasarkan pada teorema bayes. Dan *Support Vector* Machine adalah sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis yang berupa fungsi-fungsi linier dalam sebuah fitur yang berdimensi tinggi dan dilatih dengan menggunakan algoritma pembelajaran yang didasarkan pada teori optimasi. Dari kedua metode klasifikasi tersebut akan dilakukan perbandingan untuk membangun sebuah model agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

↓

Dari latar belakang masalah di atas penulis melakukan penelitian dengan mengklasifikasikan pengguna e-commerce shopee berdasarkan promosi yang dipakai menggunakan *Algoritma Support Vector Machine* Dan *Naïve Bayes* Berbasis Teknik *SMOTE*.

↓

Hasil Dari Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu para penjual toko online untuk mengetahui jenis promosi seperti apa yang diingikan para pengguna shopee. Sehingga dapat menarik pengguna dan meningkatkan pembelian di tokonya.

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

SERTIFIKAT

Nomor : 475/H.27/FIK-UMI/III/2021

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

Fadhilah Rifqi

Sebagai Peserta

Pada Kegiatan Kuliah Umum dengan Tema
""Tugas Akhir Bidang Sistem Informasi dan Tip Trik Penyelesaiannya" dan
"Tantangan Cyber Security dan Forensic di Dunia Industri"
Makassar, 29 Maret 2021

Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia	Dekan Fakultas Komputer Universitas H.M Thamrin	Cyber Security Consultant & Digital Forensic Analyst (RootBrain IT Security Training & Consulting)
Purnawansyah, M.Kom	Dr. Tata Sutabri, M.M.S.I	Josua M. Sinambela, M.Eng